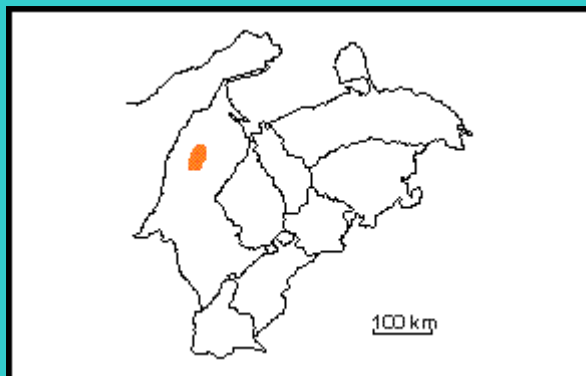




JURASICO

Estado Zulia

Referencia original: H. D. Hedberg y L. C. Sass, 1937-a, p. 79.

Consideraciones históricas: Herberg y Sass (1937-a, b) publicaron originalmente este término, para designar lutitas rojas, limolitas y areniscas, bien expuestas en el río Macoita, en sustitución del nombre inadecuado de Vieja Serie Roja, empleado hasta entonces. Liddle (1943) empleó el nombre de Formación Río Macoita, para designar lutitas y areniscas bien expuestas en el mismo río. Edwards (1956) describió una sección típica, a base de informes inéditos. Posteriormente Hea y Whitman (1960) la describieron detalladamente, como una unidad intermedia del Grupo La Gé. Bowen (1972) hace una descripción detallada de esta formación, indicando para ella una edad jurásica, en base a determinaciones palinológicas de la Compañía Shell de Venezuela. González Padilla y Ortiz (1973) en su estudio geológico de la región de Machiques-Río Negro, describen a esta unidad en diferentes áreas de la zona, adjudicándole una posible edad permo-triásica. Odreman y Benedetto (1977), describen restos florísticos, ubicados por encima de la Formación Tinacoa, asignables a la Formación Macoita, los cuales son de edad jurásica. Xavier y Espejo (1977) describieron la litología de la formación.

Localidad tipo: Hea y Whitman (*op. cit.*) indican como localidad tipo el flanco oriental del anticlinal asimétrico de río Negro, en el río Macoita y los caños Cuna e Indio, distrito Perijá, estado Zulia. (Hoja 5746. Escala 1:100.000 de Cartografía Nacional). Edwards (*op. cit.*) mencionó como tipo, a la sección que comienza cerca de la matera Alirán, extendiéndose hacia el noreste, por unos 5 km hasta un punto a 500 m de la hacienda Puerto Nuevo. Bowen (1972) sitúa la sección tipo desde un anticlinal en la quebrada Surucunaca o Caño Indio, por 1600 m hasta su desembocadura en el río Macoita en la hacienda Puerto Nuevo, siguiendo por 2250 m aguas abajo del río Macoita.

Descripción litológica: Limolitas calcáreas, de color gris aceituna, interestratificadas con arcosas de color gris pardusco y tobas liticas. Hea y Whitman (*op. cit.*) reconocieron un miembro inferior, compuesto de arcosas volcánicas, de grano grueso a conglomeráticas, color gris aceituna, en capas de espesor mediano, muy calcáreas, interestratificadas con lutitas, limolitas y calizas y con un conglomerado basal. Estas rocas pasan gradualmente hacia arriba a arcilitas calcáreas, lutitas y calizas en capas medianas que predominan en la sección, interestratificadas con arcosas volcánicas, que muestran abundantes laminas carbonáceas, paralelas a la estratificación. El miembro superior, consiste en limolitas densas de color gris aceituna, marrón y rojo oscuro, con areniscas conglomeráticas y lutitas en cantidades menores, interestratificadas con tobas cristalinas, arcosas volcánicas calcáreas y aglomerados calcáreos. Bowen (*op. cit.*) describe una litología, consistente principalmente en grauvacas tobáceas o areniscas tobáceas calcáreas, en estratos delgados de color gris claro a gris verdoso. Con las areniscas se interestratifican lutitas grises, calcáreas, limosas, con frecuencia carbonosa y tobácea. Cerca de la base de la formación, en el río Macoita, aflora una arenisca tobacea de grano grueso, de 30 m de espesor, con guijarros de tobas y cuarzo de veta. González Padilla y Ortiz (1973), mencionan una secuencia litológica compuesta por grauvacas feldespáticas, calizas y conglomerados. Según Xavier y Espejo (*op. cit.*) la litología de la unidad consiste en areniscas feldespáticas grises que meteorizan a tonos verdes.

Espesor: Hea y Whitman (*op. cit.*) mencionaron espesores de 1.150 m para el miembro inferior y 1.250 m para el superior, para un total de unos 2.350 m de espesor de la formación en conjunto. Bowen (*op. cit.*) indica espesores máximos entre 1.850 a 1.950 m. González Padilla y Ortiz (*op. cit.*) midieron 920 m de espesor en el río Macoita.

Extensión geográfica: La Formación Macoita aflora en el valle del río del mismo nombre, la formación también aflora en los ríos Piché, Tinacoa y Cuiba y posiblemente en la divisoria río Palmar-caño Los Guineos. Según Hea y Whitman (*op. cit.*), la formación continúa hacia la región de El Totumo, unos 40 km al norte.

Expresión topográfica: No presenta rasgos topográficos significativos.

Contactos: La Formación Macoita, suprayace transicionalmente a la Formación Tinacoa, aunque muchas veces, el contacto no es nítido; la unidad infrayace, también transicionalmente a la Formación La Quinta. En general, los límites de la unidad son arbitrarios y dependen de la posición de la sección en la cuenca.

Fósiles: Bowen (*op. cit.*) menciona la presencia de restos de plantas y escamas de peces, localizados 200 m aguas arriba de Boca Surucunaca, no determinados. El mismo autor cita restos de palinomorfs, obtenidos de las lutitas cerca de la parte media de la formación, estudiados por palinólogos de la Compañía Shell de Venezuela. Odreman y Benedetto (*op. cit.*) determinaron la presencia de una asociación florística, compuesta por *Ptilophyllum* ? *Phlebopteris* situada por encima de las rocas de la Formación Tinacoa y considerada por dichos autores como pertenecientes a la Formación Macoita.

Edad: La edad de la Formación Macoita fue considerada originalmente como permo-carbonífera (Hea y Whitman 1960; Miller, 1960) o permo-triásico (González Padilla y Ortiz).

En base a los palinomorfs, determinados por la Compañía Shell de Venezuela y a los restos florales estudiados por Odreman y Benedetto (*op. cit.*), la edad de la formación se considera Jurásico Medio, corroborando lo sugerido por Bowen (1972).

Correlación: En base a su posición, suprayacente a la Formación Tinacoa y a la edad jurásica sugerida por la flora, Benedetto y Odreman (1977) consideran que la Formación Macoita puede ser correlacionada tentativamente con la parte media de la Formación La Quinta de los andes venezolanos.

Paleoambientes: Las características sedimentarias y el contenido de rocas piroclásticas, indican que la Formación Macoita es en gran parte producto de la erosión de rocas volcánicas tipo La Ge, depositadas en aguas someras o en ambiente continental. La presencia de tobas puras, indica actividad volcánica continua, aunque en escala reducida, posiblemente a mayor distancia de la región de Macoita.

Importancia económica: Ninguna

Sinonimia: Serie Macoita, término considerado por Edwards (*op. cit.*) como una cita errónea (sin especificación de publicación) de la Formación Macoita.

© O. Odreman y A. Useche, 1997

Referencias

- Benedetto, G. y O. Odreman, 1977. Nuevas evidencias paleontológicas en la Formación la Quinta, su edad y correlación con las unidades aflorantes en la Sierra de Perijá y Cordillera oriental de Colombia. *V Cong. Geol. Venez.* Mem. 1: 87-106.
- Bowen, J. M., 1972. Estratigrafía del precretácico en la parte norte de la Sierra de Perijá. Mem. *IV Cong. Geol. Venez.*, 2: 729-761.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.* N° 1, 728 p.
- González, L. y H. Ortiz, 1976. Geología de la región de Machiques- río Negro, distrito Perijá, Estado Zulia. *Bol. Geol. Pub. Esp.* 7(2): 527-540.
- Hea, J. P. y A. B. Whitman, 1960. Estratigrafía y petrología de los sedimentos precretácicos de la parte norte central de la Sierra de Perijá. Estado Zulia, Venezuela. Mem. *III Cong. Geol. Venez.*, 1: 351-375.
- Hedberg, H. D. y L. C. Sass, 1937. Sinopsis de las formaciones geológicas de la parte occidental de la cuenca de Maracaibo, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 77-120.
- Liddle, R. A.; G. D. Harris y J. W. Wells, 1943. The Río Cachimí in the Sierra Perijá, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.* 27(108): 273-365.
- Odreman, R. O. y G. Benedetto, 1977. Paleontología y edad de la Formación Tinacoa, Sierra de Perijá, Estado Zulia, Venezuela. *V Cong. Geol. Venez.*, 1: 15-32.
- Xavier, J. y A. Espejo, 1977. Algunas ideas sobre las estructuras de la parte media de la Sierra de Perijá, estado Zulia, Venezuela. *V Cong. Geol. Venez.*: 739-757.



**2a Edicion
LEV**



**1st Ed.
English**



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)